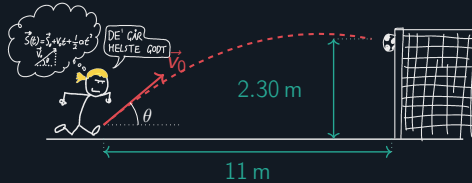


TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Prosjektilbevegelse



Ben David Normann

3. september 2026

Fart-strekning-likningen

En bil øker farten fra $v_0 = 5 \text{ m/s}$ til $v = 25 \text{ m/s}$ i løpet av $t = 4 \text{ s}$. Bestem strekningen s bilen har tilbakelagt.

Fritt fall

- a) En sten kastes rett oppover, og faller rett ned igjen. Hva er akselerasjonen til steinen (i) på vei opp, (ii) på toppen og (iii) på vei ned? Tegn figur og forklar kort med ord.
- b) Tegn (kvalitativt) grafene $a(t)$, $v(t)$ og $s(t)$ for bevegelsen i a)ii) (steinen som kastes rett oppover).

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

x-retning

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_{0x} + a_x t \\ s_x = s_{0x} + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

$$x\text{-retning}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_{0x} + a_x t \\ s_x = s_{0x} + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \end{array} \right.$$

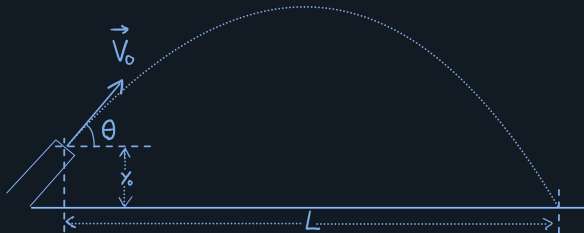
$$y\text{-retning}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_y = v_{0y} + a_y t \\ s_y = s_{0y} + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{array} \right.$$

Kanonen

En kanon skyter en kule fra en høyde $y_0 = 0.25$ m over bakken, med en vinkel på 60° i forhold til horisontalen. Utgangsfarten til kula er $v_0 = 4.84$ m/s.

- Finn startfarten dekomponert i x - og y -retning.
- Bestem hvor lang tid kula er i lufta før den lander.



Python: TRES0312

Python/Kap3_Kinematikk/K3_prosjektilbevegelse_kanon.ipynb

Neste gang: Plenumsregning

- ▶ Vi går sammen gjennom flere oppgaver i kinematikk
- ▶ Både 1D-bevegelse og 2D-bevegelse (prosjektilbevegelse)